

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчёт

Лабораторная работа 1

Выполнила:
Вдовина Анастасия
Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью данной лабораторной работы является изучение основ клиентской веб-разработки и практическое применение HTML, CSS и Bootstrap для создания интерфейса веб-сайта.

В качестве темы проекта была выбрана платформа для покупки билетов на мероприятия EventTix, которая позволяет пользователям искать концерты и фестивали, покупать билеты и управлять ими в личном кабинете.

По условию задания сайт должен обязательно включать страницы входа, регистрации, личного кабинета пользователя и страницу поиска с фильтрацией. Дополнительно по выбранному варианту реализованы страница мероприятия и кабинет организатора.

При разработке интерфейса был использован Bootstrap, который позволяет быстро создавать адаптивный дизайн и использовать готовые компоненты интерфейса.

Ход работы

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан веб-сайт платформы EventTix, предназначенной для покупки билетов на концерты и фестивали.

Разработка сайта включала несколько этапов: создание структуры проекта, вёрстку страниц интерфейса, оформление сайта с помощью CSS и Bootstrap, а также добавление интерактивности с использованием JavaScript. Каждый этап сопровождается краткой теоретической справкой по тому, что на нём применялось.

Этап 1 — создание структуры проекта

На первом этапе была создана структура проекта, включающая HTML-страницы, файл стилей CSS, файл JavaScript и папку с изображениями.

Такая структура позволяет разделить содержимое сайта, его внешний вид и интерактивные элементы, что делает проект более удобным для разработки и дальнейшего расширения.

Bootstrap подключён по CDN, а собственный файл стилей — после него. Фирменные цвета сайта вынесены в CSS-переменные, благодаря чему вся палитра хранится в одном месте.

Каскад в CSS

Название CSS расшифровывается как «каскадные таблицы стилей»: если к одному элементу подходит несколько правил одинаковой силы, побеждает то, которое объявлено позже. Именно поэтому собственный файл стилей подключают *после* файла фреймворка — иначе Bootstrap перекрывал бы всё, что мы для него написали.

Этап 2 — разработка главной страницы

Далее была разработана главная страница сайта (`index.html`). Она выполняет роль точки входа для пользователя и содержит основную информацию о платформе.

На странице размещены:

- навигационное меню для перехода между страницами сайта;
- приветственный блок с формой быстрого поиска;
- карточки ближайших мероприятий;
- блок ссылок на личный кабинет, кабинет организатора и регистрацию.

Страница размечена семантическими тегами: шапка с меню, основная часть с разделами и подвал. Каждая карточка мероприятия оформлена как самостоятельный блок со своим заголовком.

Семантическая вёрстка

Семантические теги названы по смыслу содержимого, а не по его внешнему виду: `<header>` — шапка, `<nav>` — навигация, `<main>` — основной контент страницы, `<footer>` — подвал. Это делает код понятнее и помогает программам чтения с экрана: они объявляют пользователю «навигация», «основной контент» и позволяют перемещаться по этим областям.

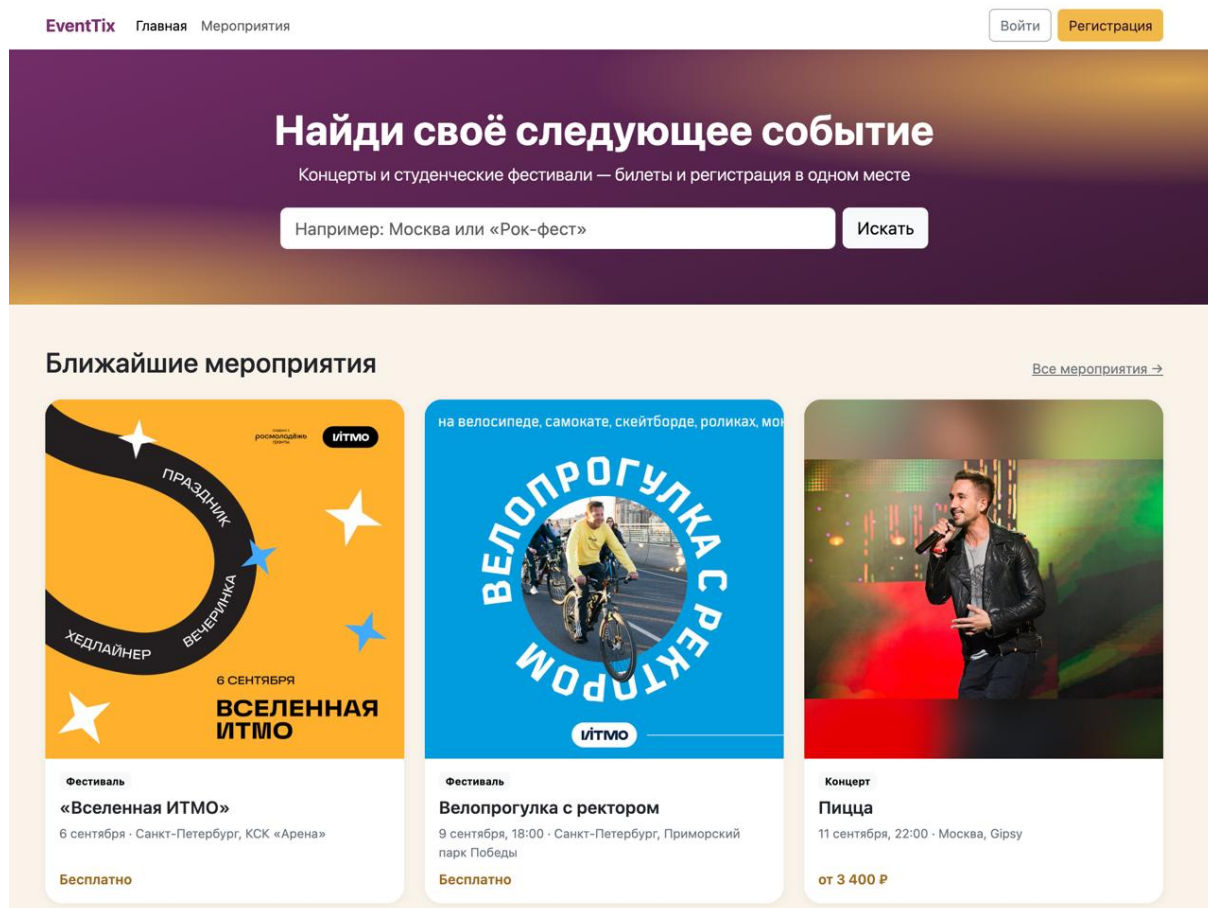


Рис. 1: Главная страница: приветственный блок с формой быстрого поиска и карточки ближайших мероприятий.

Этап 3 — страница поиска мероприятий

Важной частью платформы является страница поиска мероприятий (`events.html`). Каталог наполнен четырнадцатью мероприятиями в одиннадцати городах — концертами и тематическими фестивалями.

На этой странице пользователь может искать мероприятия по названию и использовать фильтры для поиска. Были реализованы следующие параметры фильтрации:

- тип мероприятия — концерт или фестиваль;
- город проведения;
- дата, начиная с которой показывать события.

Фильтрация выполняется средствами JavaScript без перезагрузки страницы: скрипт сравнивает параметры, записанные в разметке каждой карточки, с выбранными значениями и скрывает неподходящие карточки. Поиск по названию срабатывает по мере ввода текста. Если под заданные условия ничего не подошло, выводится соответствующее сообщение, а кнопка «Сбросить» возвращает все карточки.

Поисковый запрос можно ввести и на главной странице — он передаётся в адресной

строке, после чего каталог сразу применяет его.

Data-атрибуты

Атрибуты вида `data-*` позволяют хранить в HTML-разметке произвольные данные и читать их из JavaScript. Благодаря этому не нужно держать отдельный список мероприятий в коде скрипта: каждая карточка сама несёт свои тип, город и дату, а скрипт лишь сравнивает их с выбранными фильтрами.

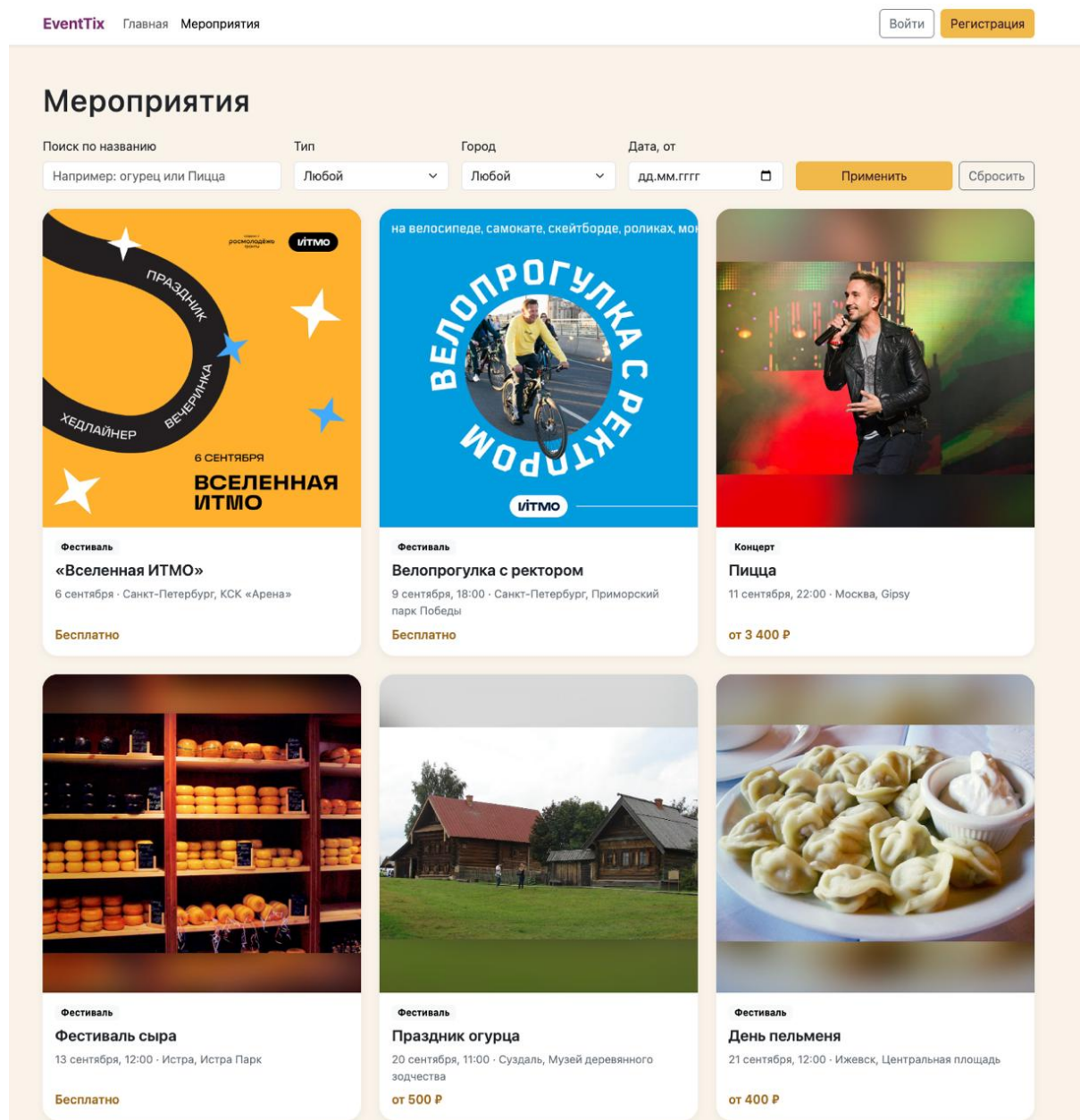


Рис. 2: Страница поиска мероприятий: панель фильтров и карточки каталога.

Этап 4 — страницы мероприятий

Для каждого мероприятия была свёрстана отдельная страница по единому шаблону. На ней размещены афиша, дата и место проведения, описание, схема зала и отзывы посетителей.

Содержимое боковой панели зависит от типа мероприятия. У платных событий это блок покупки билетов, в котором при изменении количества сразу пересчитывается итоговая сумма. У бесплатных — кнопка записи на мероприятие. Обе кнопки открывают модальное окно Bootstrap с формой оформления.

В разделе отзывов реализована форма их добавления: при отправке JavaScript создаёт новую карточку отзыва и помещает её в начало списка без перезагрузки страницы.

Как безопасно выводить пользовательский текст

Вставить содержимое в элемент можно двумя способами. Свойство `innerHTML` трактует полученную строку как разметку, а `textContent` — как обычный текст. Если имя и отзыв, введённые посетителем, подставить через `innerHTML`, то введённый в поле тег выполнится как код страницы — это уязвимость XSS. Поэтому карточка отзыва собирается из отдельных элементов, а пользовательский текст записывается через `textContent`.

[Главная](#) / [Мероприятия](#) / Kanye West (Ye)

Концерт 18+ Ye Live Concert Tour 2026

Kanye West (Ye): Ye Live Tour

10 октября и 11 октября 2026, 20:00 · Санкт-Петербург, «Газпром Арена» (Футбольная аллея, 1)

Описание

Американский рэпер Kanye West (Ye) даст два больших концерта в Санкт-Петербурге в рамках мирового тура **Ye Live Concert Tour 2026** в поддержку альбома **Bully**. Официальный организатор — концертное агентство Say Agency.

Категории билетов

Категория	Цена
Трибуны	от 17 000 ₽ до 50 000 ₽
Танцпол	25 000 ₽
VIP-ложи	до 160 000 ₽

Билеты по стартовой минимальной цене (от 9 000 ₽) уже распроданы — актуальный диапазон указан выше.

Билеты

от 17 000 ₽

Количество

Итого от: 17000 ₽

[Купить билет](#)

Осторожно, перекупщики. В сети и на платформах объявлений много мошенников, маскирующих чужие

Рис. 3: Страница платного мероприятия: афиша, описание, схема зала и блок покупки билетов.

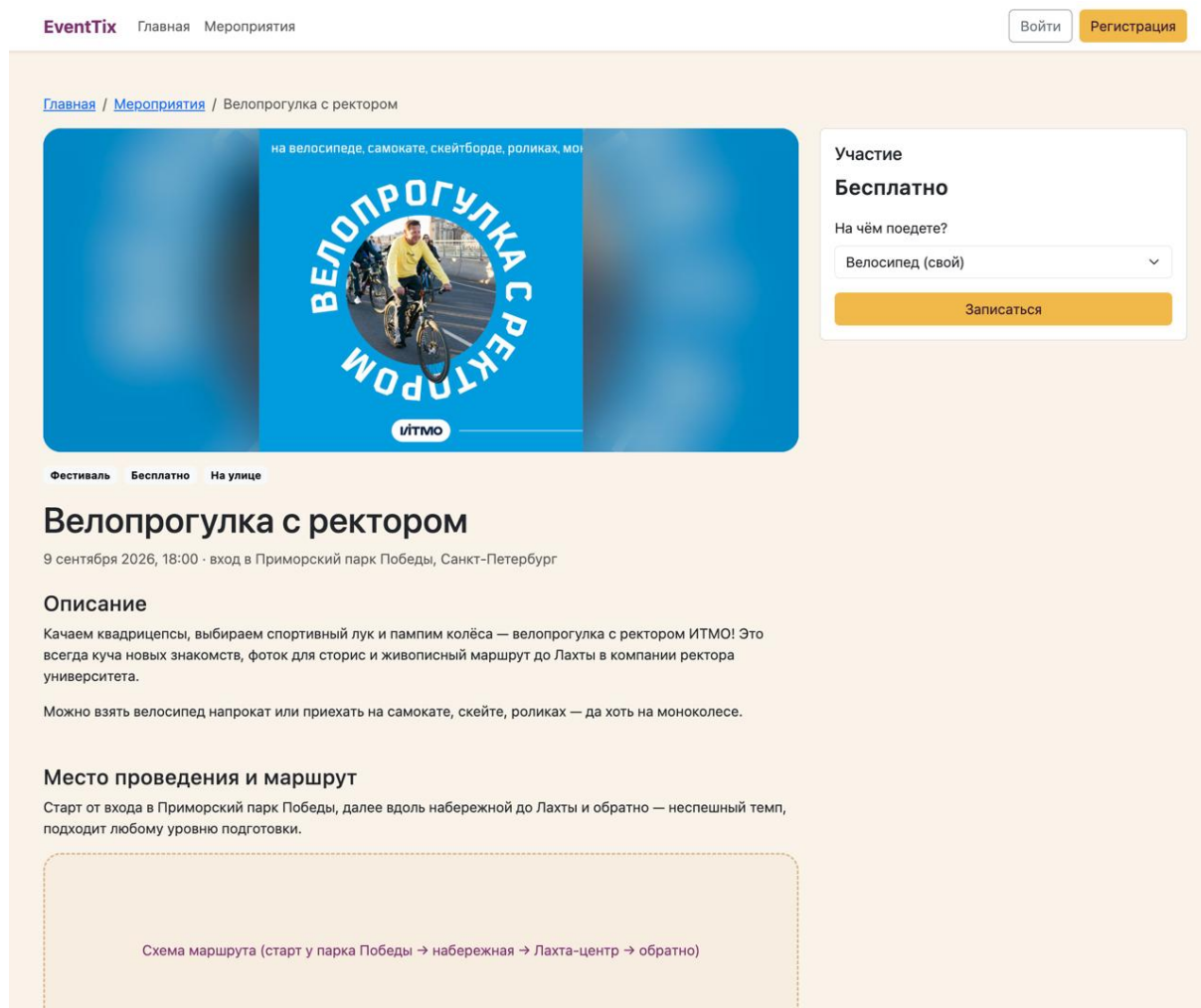


Рис. 4: Страница бесплатного мероприятия: вместо блока билетов — кнопка записи, открывающая модальное окно.

Этап 5 — страницы входа и регистрации

Следующим этапом были разработаны страницы входа (`login.html`) и регистрации (`register.html`).

Для оформления форм использованы компоненты Bootstrap, такие как `form-control`, `btn` и `card`, что позволило сделать интерфейс аккуратным и выдержанным в едином стиле.

Форма регистрации содержит поля для ввода имени, электронной почты и пароля с подтверждением, а также выбор типа аккаунта — посетитель или организатор.

Подписи полей и отправка формы

Подпись связывается с полем ввода через атрибуты `for` и `id`. Это не только правильная разметка: клик по подписи ставит курсор в поле, увеличивая область попадания. По умолчанию отправка формы перезагружает страницу, поэтому, когда данные нужно обработать на самой странице, в обработчике вызывают `event.preventDefault()` — так сделано в форме отзывов и в фильтрах каталога.

EventTix

Главная

Мероприятия

Войти

Регистрация

Регистрация

Имя

Email

Пароль

Минимум 8 символов.

Повторите пароль

Тип аккаунта

☒Посетитель — хочу покупать билеты

☐Организатор — хочу создавать мероприятия

☐Согласен с условиями использования

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

EventTix

Главная

Мероприятия

Войти

Регистрация

Вход

Email

Пароль

☐Запомнить меня

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

© 2026 EventTix

[Наверх](#)

Рис. 5: Страница входа и регистрации: сохдание аккаунта и форма с выбором типа аккаунта.

Этап 6 — личный кабинет пользователя

Для отображения информации о пользователе был разработан личный кабинет (profile.html).

Страница разделена на вкладки:

- мои билеты;

- возвраты;
- данные аккаунта.

Для отображения купленных билетов была использована таблица Bootstrap, в которой показаны мероприятие, дата, тип билета и его статус. У активного платного билета есть кнопка оформления возврата, открывающая модальное окно с подтверждением.

Компоненты которым не нужен свой код

Часть интерактивности Bootstrap работает без единой строчки собственного JavaScript. Переключение вкладок и открытие модальных окон настраивается прямо в разметке атрибутами `data-bs-toggle` и `data-bs-target`: первый говорит, какой тип поведения нужен, второй — на какой элемент оно действует.

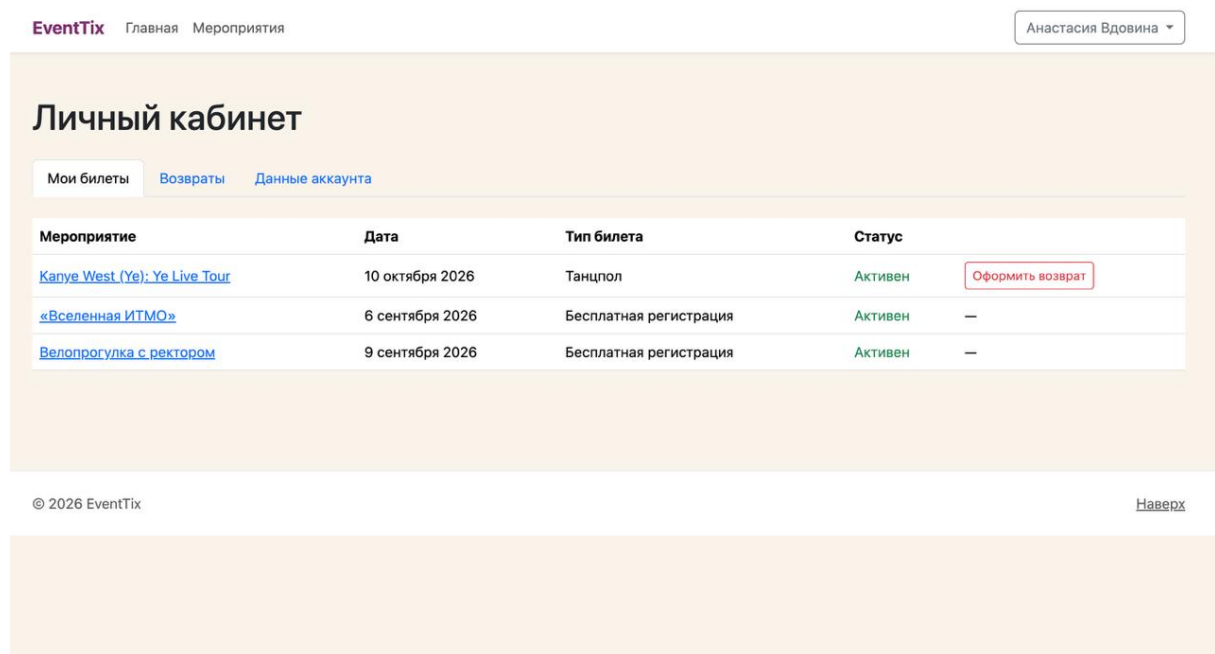


Рис. 6: Личный кабинет пользователя: вкладки и таблица купленных билетов.

Этап 7 — кабинет организатора

Последним этапом был разработан кабинет организатора (`organizer.html`).

На странице отображаются карточки со статистикой: число активных событий, количество проданных билетов, выручка и число возвратов. Ниже расположена таблица созданных мероприятий с их датами, продажами и статусами.

Кнопка создания мероприятия открывает модальное окно Bootstrap с формой нового события, где указываются название, тип, город, дата, цена билета и описание.

Сетка Bootstrap

Строка сетки делится на 12 колонок, а класс вида `col-md-3` означает «занимать 3 колонки из 12 на экранах шириной от 768 пикселей». Работает правило `mobile-first`: класс без приставки действует на любой ширине, а приставки `sm`, `md` и `lg` переопределяют его на более широких экранах. Так четыре карточки статистики стоят в ряд на компьютере и по две на телефоне.

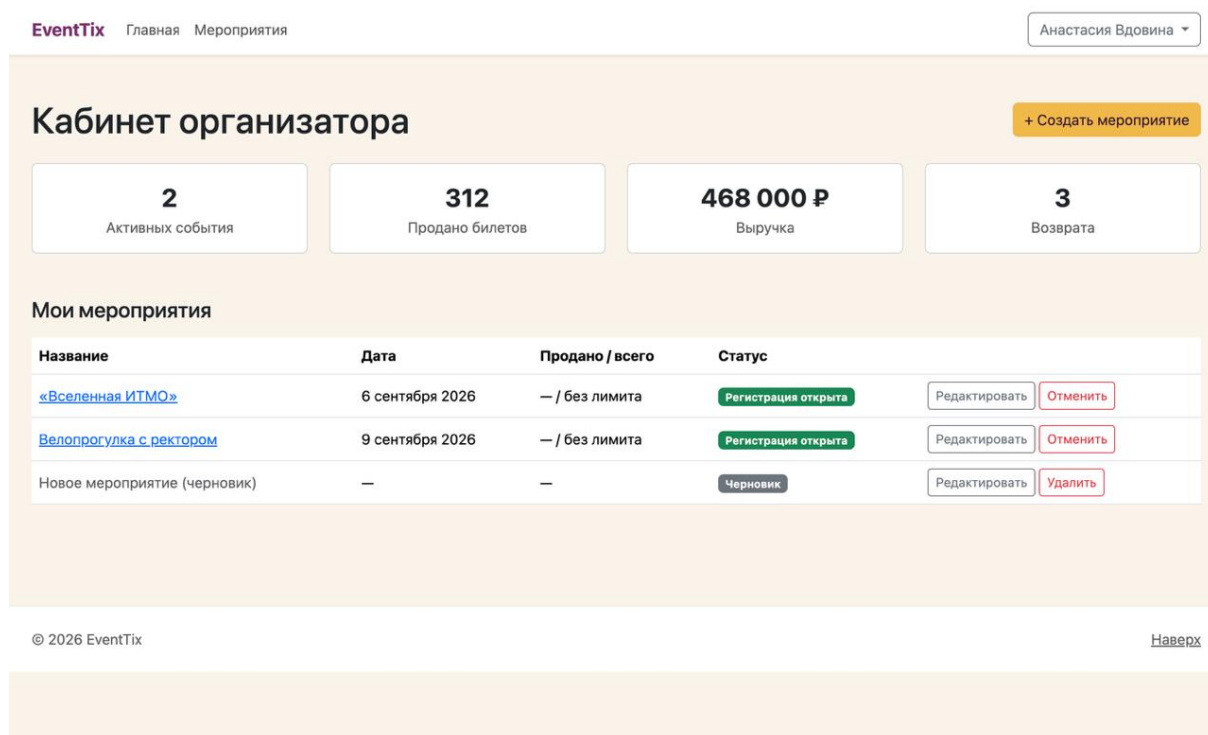


Рис. 7: Кабинет организатора: карточки со статистикой и таблица созданных мероприятий.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила основные принципы создания веб-интерфейсов с использованием HTML, CSS и Bootstrap.

В результате был разработан прототип платформы EventTix, который включает двадцать страниц и все основные элементы пользовательского интерфейса: вход, регистрацию, личный кабинет, страницу поиска с фильтрацией, страницы мероприятий и кабинет организатора.

Использование Bootstrap позволило ускорить разработку интерфейса и применить готовые компоненты — навигационное меню, карточки, таблицы, вкладки и модальные окна.

Также был применён JavaScript для реализации интерактивных элементов сайта: фильтрации каталога мероприятий, пересчёта стоимости билетов и добавления

ОТЗЫВОВ.

Разработанный сайт представляет собой статический прототип: данные мероприятий и содержимое личных кабинетов заданы прямо в разметке, а формы входа и покупки билетов пока не сохраняют введённую информацию.